

2022 年考研数学二答案与解析

我的解答，未与官方核对。

答案速查

选择题：1.C 2.D 3.B 4.C 5.A 6.D 7.A 8.B 9.D 10.C。

填空题：11. $\sqrt{e}$ ； 12. $-\frac{31}{32}$ ； 13. $\frac{8\pi}{3\sqrt{3}}$ ； 14. $C_1 + e^x(C_2 \cos 2x + C_3 \sin 2x)$ ； 15. $\frac{\pi}{12}$ ； 16. -1 。

17. $f'(1) = -1$ 。

18. $y = \frac{x^2}{4} - \frac{1}{2} \ln x$ ，弧长为 $\frac{e^2 + 1}{4}$ 。

19. $I = 2\pi - 2$ 。

20. $g_x = 2(2x - y)e^{-y}$ ； $f(u, v) = (u^2 + v^2)e^{-(u+v)}$ ，在 $(0, 0)$ 处取得极小值 0，无极大值。

21. 充要条件的证明见正文。

22. 标准形为 $2y_1^2 + 4y_2^2 + 4y_3^2$ ；所求最小值为 2，正交矩阵见正文。

一、选择题（1~10）

1.（2022.1）答案：C。①③④正确。

判断①。等价无穷小的定义为

$$\frac{\alpha(x)}{\beta(x)} \rightarrow 1.$$

两边平方可得

$$\frac{\alpha^2(x)}{\beta^2(x)} = \left(\frac{\alpha(x)}{\beta(x)} \right)^2 \rightarrow 1,$$

所以①成立。

判断②。平方会丢失正负号。取 $\alpha(x) = x$ 、 $\beta(x) = -x$ ，则平方之比恒为 1，但原来的比值恒为 -1 ，不等价。因此②不成立。

判断③。若 $\alpha \sim \beta$ ，则 $\beta/\alpha \rightarrow 1$ ，从而

$$\frac{\alpha - \beta}{\alpha} = 1 - \frac{\beta}{\alpha} \rightarrow 0.$$

这正是 $\alpha - \beta = o(\alpha)$ ，所以③成立。

判断④。若 $(\alpha - \beta)/\alpha \rightarrow 0$ ，则 $\beta/\alpha \rightarrow 1$ ，再取倒数得 $\alpha/\beta \rightarrow 1$ ，故④成立。

综上，正确命题是①③④，选 C。

2. (2022.2) 答案: D, $\frac{2}{3}$ 。

第一步: 写出积分区域。

原积分区域为

$$D = \{(x, y) : 0 \leq y \leq 2, y \leq x \leq 2\}.$$

将它改写为先对 y 积分的形式:

$$0 \leq x \leq 2, \quad 0 \leq y \leq x.$$

第二步: 换序, 消去分子中的 y 。

$$\begin{aligned} I &= \int_0^2 \frac{1}{\sqrt{1+x^3}} \left(\int_0^x y \, dy \right) dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^2 \frac{x^2}{\sqrt{1+x^3}} dx. \end{aligned}$$

第三步: 换元。令 $u = 1 + x^3$, 则 $du = 3x^2 dx$, 上下限依次为 1, 9。

$$I = \frac{1}{6} \int_1^9 u^{-1/2} du = \frac{1}{3} (\sqrt{9} - \sqrt{1}) = \frac{2}{3}.$$

3. (2022.3) 答案: B。

B 的证明。 $f''(x_0)$ 存在, 说明 f' 在 x_0 处可导, 因而在该点连续。

若 $f'(x_0) > 0$, 取 $\varepsilon = f'(x_0)/2$ 。由连续性, 存在 $\delta > 0$, 使

$$|x - x_0| < \delta \implies f'(x) > \frac{1}{2}f'(x_0) > 0.$$

任取该邻域中的 $u < v$, 由拉格朗日中值定理, 有

$$f(v) - f(u) = f'(\xi)(v - u) > 0.$$

故 f 在 x_0 的某邻域内单调增加, B 成立。

A 不成立。 取 $f(x) = (x - x_0)^3$, 它严格增加, 但 $f'(x_0) = 0$ 。

C 不成立。 取 $f(x) = (x - x_0)^4$, 图形是凹的 (向上弯曲), 但 $f''(x_0) = 0$, 不能推出严格大于零。

D 不成立。 这里仅假设二阶导数在一点存在, 没有假设二阶导数连续。因此, 一点处 $f'' > 0$ 不能保证邻域内的凹性。

例如取 $x_0 = 0$, 令

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 3x^4 \sin(1/x), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

由差商可得 $f'(0) = 0$, 且

$$f''(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x + 12x^3 \sin(1/x) - 3x^2 \cos(1/x)}{x} = 2.$$

对 $x \neq 0$, 有

$$f''(x) = 2 + 36x^2 \sin(1/x) - 18x \cos(1/x) - 3 \sin(1/x).$$

取 $x_n = (\pi/2 + 2n\pi)^{-1}$, 则 $x_n \rightarrow 0$, 而

$$f''(x_n) = -1 + 36x_n^2 < 0$$

对充分大的 n 成立。因此它在任何零点邻域内都不是凹函数。选 B。

4. (2022.4) 答案: C。

令 $u = x - y$, 并记

$$H(u) = \int_0^u (u-t)f(t) \, dt, \quad F(x, y) = H(x-y).$$

对 u 求导时, 上限项中的因子 $u-t$ 在 $t=u$ 处为零, 故

$$H'(u) = \int_0^u f(t) \, dt, \quad H''(u) = f(u).$$

由链式法则,

$$F_x = H'(x-y), \quad F_y = -H'(x-y),$$

所以 $F_x = -F_y$ 。

再次求导:

$$F_{xx} = H''(x-y), \quad F_{yy} = H''(x-y).$$

因此 $F_{xx} = F_{yy}$, 选 C。对 y 连续求两次偏导时, 两个负号相乘为正。

5. (2022.5) 答案: A, $-1 < p < 1$ 。

积分有两个可能的瑕点 0 和 1, 必须分别考察。

在 $x = 0$ 附近。 $(1 - x)^{1-p} \rightarrow 1$, 因此只需判断

$$\int_0^c \frac{|\ln x|}{x^p} dx.$$

令 $x = e^{-t}$, 得到无穷远处的积分

$$\int_{-\ln c}^{+\infty} t e^{-(1-p)t} dt.$$

它当且仅当 $1 - p > 0$ 时收敛, 即 $p < 1$ 。当 $p = 1$ 时, 被积函数化为 t , 仍发散。

在 $x = 1$ 附近。由 $\ln x \sim -(1 - x)$ 及 $x^p \rightarrow 1$,

$$\frac{\ln x}{x^p(1 - x)^{1-p}} \sim -(1 - x)^p.$$

幂函数型瑕积分在该端点收敛, 当且仅当 $p > -1$ 。

合并两个条件, 得到 $-1 < p < 1$ 。

6. (2022.6) 答案: D。

先证明 D 的前半句。由 $-\pi/2 \leq x_n \leq \pi/2$, 可知 $0 \leq \cos x_n \leq 1$ 。

正弦函数在 $[0, 1]$ 上连续、严格增加, 其反函数在对应值域上连续。若

$$\sin(\cos x_n) \longrightarrow L,$$

则

$$\cos x_n = \arcsin(\sin(\cos x_n)) \longrightarrow \arcsin L.$$

因此 $\cos x_n$ 的极限存在。

再说明不能推出 x_n 收敛。取任意 $0 < c < \pi/2$, 令 $x_n = (-1)^n c$ 。此时

$$\cos x_n = \cos c, \quad \sin(\cos x_n) = \sin(\cos c),$$

均为常数数列, 但 x_n 在 $c, -c$ 之间交替, 不收敛。

同一个例子也排除了 A、B、C: $\cos(\sin x_n)$ 恒为 $\cos(\sin c)$, 而 $\sin x_n = (-1)^n \sin c$ 不收敛。故选 D。

7. (2022.7) 答案: A, $I_1 < I_2 < I_3$ 。

对 $0 < x \leq 1$, 由

$$\ln(1+x) = \int_0^x \frac{1}{1+t} dt$$

可得

$$\frac{x}{2} < \ln(1+x) < x.$$

左边的严格性来自区间内部 $1/(1+t) > 1/2$ 。同除以正数 $1 + \cos x$, 得到

$$\frac{x}{2(1+\cos x)} < \frac{\ln(1+x)}{1+\cos x}.$$

积分后为 $I_1 < I_2$ 。

又因为 $\cos x > 0$ 、 $\sin x < 1$, 所以

$$\frac{\ln(1+x)}{1+\cos x} < x < \frac{2x}{1+\sin x}.$$

在 $[0, 1]$ 上积分, 得到 $I_2 < I_3$ 。合并即选 A。

8. (2022.8) 答案: B。

若 A 的特征值为 $1, -1, 0$, 它们互不相同, 对应的三个特征向量线性无关。

将特征向量按 $1, -1, 0$ 的顺序作为矩阵 P 的列, 就有

$$AP = P\Lambda, \quad P^{-1}AP = \Lambda, \quad A = P\Lambda P^{-1}.$$

反过来, 相似矩阵具有相同的特征多项式, 故 $A = P\Lambda P^{-1}$ 必推出 A 的三个特征值恰为 $1, -1, 0$ 。因此 B 是充分必要条件。

A 只保证矩阵等价, 主要约束秩, 不能固定特征值。例如 $\text{diag}(2, 3, 0)$ 与 Λ 等价, 但特征值不同。

C 要求正交对角化, 这会推出 A 对称; 一般具有三个互异实特征值的矩阵未必对称。

D 是合同关系, 也不保持特征值。例如 $\text{diag}(2, -3, 0)$ 与 Λ 合同, 但没有题设的特征值。

9. (2022.9) 答案: D, 有唯一解或无解。

系数行列式是范德蒙德行列式:

$$\det A = (a-1)(b-1)(b-a).$$

当 $1, a, b$ 两两不同时, $\det A \neq 0$, 非齐次方程组有唯一解。

若行列式为零, 则至少发生以下一种情形:

- ① $a = 1$: 第一、第二行系数相同, 但右端分别为 1 和 2, 矛盾。
- ② $b = 1$: 第一、第三行系数相同, 但右端分别为 1 和 4, 矛盾。
- ③ $a = b$: 第二、第三行系数相同, 但右端分别为 2 和 4, 矛盾。

因此只要 $\det A = 0$ 就无解, 不可能出现无穷多解, 选 D。

10. (2022.10) 答案: C, $\lambda \neq -1, -2$ 。

分别以两组向量为列组成矩阵 U, V , 计算得

$$\det U = (\lambda - 1)^2(\lambda + 2), \quad \det V = (\lambda - 1)^2(\lambda + 1)^2.$$

一般情形。若 $\lambda \notin \{1, -1, -2\}$, 两行列式均非零, 两组向量都张成 $\mathbb{R}^3$, 因此等价。

单独检查 $\lambda = 1$ 。这时四个向量全等于 $(1, 1, 1)^T$, 两组仍然等价, 故不能排除 1。

检查两个不允许值。当 $\lambda = -1$ 时, $\det U \neq 0$ 而 $\det V = 0$; 当 $\lambda = -2$ 时, $\det U = 0$ 而 $\det V \neq 0$ 。两组秩不相同, 不能等价。

所以恰好需要排除 $-1, -2$, 选 C。

二、填空题（11～16）

11.（2022.11）答案： $\sqrt{e}$ 。

底数趋于 1，指数趋于无穷，先取对数。设原式为 $Y(x)$ ，则

$$\ln Y(x) = \cot x \cdot \ln \left(\frac{1 + e^x}{2} \right).$$

利用

$$\frac{1 + e^x}{2} = 1 + \frac{x}{2} + o(x), \quad \ln \left(\frac{1 + e^x}{2} \right) = \frac{x}{2} + o(x),$$

以及 $x \cot x \rightarrow 1$ ，得到 $\ln Y(x) \rightarrow 1/2$ 。指数函数连续，故

$$Y(x) \longrightarrow e^{1/2} = \sqrt{e}.$$

12. (2022.12) 答案： $-\frac{31}{32}$ 。

第一步：确定 $y(1)$ 。代入 $x = 1$ 得 $y^3 + y - 2 = 0$ 。因 $y^3 + y$ 严格增加，唯一实根为 $y = 1$ 。

第二步：求一阶导数。对隐式方程求导：

$$2x + y + (x + 3y^2)y' = 0.$$

代入 $(x, y) = (1, 1)$ ，得到

$$y'(1) = -\frac{2+1}{1+3} = -\frac{3}{4}.$$

第三步：再求导。注意 xy' 和 $3y^2y'$ 都要使用乘积法则：

$$2 + 2y' + 6y(y')^2 + (x + 3y^2)y'' = 0.$$

于是

$$\begin{aligned} y''(1) &= -\frac{2 + 2(-3/4) + 6 \cdot 1 \cdot (9/16)}{4} \\ &= -\frac{31}{32}. \end{aligned}$$

此处 $x + 3y^2 = 4 \neq 0$ ，隐函数求导有依据。

13. (2022.13) 答案: $\frac{8\pi}{3\sqrt{3}}$ 。

分子的线性项可以拆为分母导数加常数:

$$2x + 3 = (2x - 1) + 4.$$

所以

$$I = [\ln(x^2 - x + 1)]_0^1 + 4 \int_0^1 \frac{dx}{(x - 1/2)^2 + 3/4}.$$

前面的对数项为零。后面的积分为

$$\begin{aligned} I &= \frac{8}{\sqrt{3}} \left[\arctan \frac{2x - 1}{\sqrt{3}} \right]_0^1 \\ &= \frac{8}{\sqrt{3}} \left(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{6} \right) = \frac{8\pi}{3\sqrt{3}}. \end{aligned}$$

14. (2022.14) 答案： $C_1 + e^x(C_2 \cos 2x + C_3 \sin 2x)$ 。

对应特征方程为

$$r^3 - 2r^2 + 5r = r(r^2 - 2r + 5) = 0.$$

其根为 0 与 $1 \pm 2i$ 。零根给出常数解，共轭复根给出指数乘正、余弦函数。

因此通解为

$$y(x) = C_1 + e^x(C_2 \cos 2x + C_3 \sin 2x),$$

其中 C_1, C_2, C_3 是任意实常数。

15. (2022.15) 答案: $\frac{\pi}{12}$ 。

在 $0 \leq \theta \leq \pi/3$ 上, $r = \sin 3\theta \geq 0$, 起点和终点都回到原点, 这段参数描述一片完整花瓣。

极坐标面积公式给出

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/3} r^2 \, d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/3} \sin^2 3\theta \, d\theta \\ &= \frac{1}{4} \int_0^{\pi/3} (1 - \cos 6\theta) \, d\theta \\ &= \frac{1}{4} \left[\theta - \frac{\sin 6\theta}{6} \right]_0^{\pi/3} = \frac{\pi}{12}. \end{aligned}$$

16. (2022.16) 答案： -1 。

从变换结果恢复 A 时，要按相反次序撤销操作。

先撤销列变换。将所给矩阵的第二列加回第一列，得到

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

再撤销行交换。交换第二、第三行，得

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

解 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ：第二、第三行分别给出 $x_1 = -b_2$ 、 $x_2 = -b_3$ ，第一行再给出 $x_3 = -b_1 + b_2 - b_3$ 。因此

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

其主对角线元素之和为 $0 + 0 - 1 = -1$ 。

三、解答题（17～22）

17. (2022.17) 答案: $f'(1) = -1$ 。

第一步: 由有限极限确定 $f(1)$ 。

题设商的极限为有限数, 而分母 $x^2 \rightarrow 0$, 因此分子必须趋于零。

f 在 1 处可导, 故在 1 处连续。于是

$$0 = \lim_{x \rightarrow 0} [f(e^{x^2}) - 3f(1 + \sin^2 x)] = -2f(1),$$

所以 $f(1) = 0$ 。

第二步: 使用一点可导的局部展开。

可导性给出

$$f(1+h) = f(1) + f'(1)h + o(h) = f'(1)h + o(h).$$

又有

$$e^{x^2} - 1 = x^2 + o(x^2), \quad \sin^2 x = x^2 + o(x^2).$$

将这两个增量分别代入, 得到

$$f(e^{x^2}) = f'(1)x^2 + o(x^2),$$

$$f(1 + \sin^2 x) = f'(1)x^2 + o(x^2).$$

第三步：代回已知极限。

$$2 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2f'(1)x^2 + o(x^2)}{x^2} = -2f'(1).$$

故 $f'(1) = -1$ 。整个推导只用到了 f 在 1 处可导，没有额外假设二阶导数存在。

18. (2022.18) 答案: $y = \frac{x^2}{4} - \frac{1}{2} \ln x$; 弧长为 $\frac{e^2 + 1}{4}$ 。

第一步: 化为一阶线性方程。在 $x > 0$ 上, 将原方程除以 $2x$:

$$y' - \frac{2}{x}y = \frac{\ln x}{x} - \frac{1}{2x}.$$

积分因子为

$$\mu(x) = \exp\left(\int -\frac{2}{x} dx\right) = x^{-2}.$$

于是

$$\left(\frac{y}{x^2}\right)' = \frac{\ln x - 1/2}{x^3}.$$

注意

$$\left(-\frac{\ln x}{2x^2}\right)' = \frac{\ln x - 1/2}{x^3},$$

积分后得到

$$\frac{y}{x^2} = -\frac{\ln x}{2x^2} + C, \quad y = Cx^2 - \frac{1}{2} \ln x.$$

由 $y(1) = 1/4$, 得 $C = 1/4$ 。

第二步: 整理弧长被积函数。

$$y' = \frac{x}{2} - \frac{1}{2x}.$$

由于 $x > 0$,

$$\begin{aligned}
 1 + (y')^2 &= 1 + \left(\frac{x}{2} - \frac{1}{2x}\right)^2 \\
 &= \left(\frac{x}{2} + \frac{1}{2x}\right)^2,
 \end{aligned}$$

从而

$$\sqrt{1 + (y')^2} = \frac{x}{2} + \frac{1}{2x}.$$

第三步：计算从 1 到 e 的弧长。

$$\begin{aligned}
 L &= \int_1^e \left(\frac{x}{2} + \frac{1}{2x}\right) dx \\
 &= \left[\frac{x^2}{4} + \frac{1}{2} \ln x\right]_1^e \\
 &= \frac{e^2 - 1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{e^2 + 1}{4}.
 \end{aligned}$$

19. (2022.19) 答案: $I = 2\pi - 2$ 。

第一步: 按 x 的正负拆分区域。

从给定横向截线看, 区域由两部分组成:

$$D_+ = \{x \geq 0, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 4\},$$

$$D_- = \{x \leq 0, y \geq 0, y - x \leq 2\}.$$

D_+ 是半径为 2 的第一象限四分之一圆盘, D_- 是顶点为 $(-2, 0), (0, 0), (0, 2)$ 的三角形。它们仅在边界重叠, 故积分可以相加。

第二步: 计算 D_+ 上的积分。

令 $x = r \cos \theta$ 、 $y = r \sin \theta$, 有

$$\frac{(x-y)^2}{x^2+y^2} = (\cos \theta - \sin \theta)^2 = 1 - \sin 2\theta.$$

对 D_+ , $0 \leq r \leq 2$ 、 $0 \leq \theta \leq \pi/2$ 。记此部分积分为 I_+ , 则

$$\begin{aligned} I_+ &= \int_0^{\pi/2} \int_0^2 (1 - \sin 2\theta) r \, dr \, d\theta \\ &= 2 \int_0^{\pi/2} (1 - \sin 2\theta) \, d\theta \\ &= 2 \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right) = \pi - 2. \end{aligned}$$

第三步: 计算 D_- 上的积分。

第二象限内 $\pi/2 \leq \theta \leq \pi$, 边界直线 $y - x = 2$ 化为

$$r(\sin \theta - \cos \theta) = 2.$$

在这个角度范围内, $\sin \theta - \cos \theta > 0$, 所以

$$0 \leq r \leq \frac{2}{\sin \theta - \cos \theta}.$$

径向积分正好与被积函数中的平方因子相消：

$$\begin{aligned} I_- &= \int_{\pi/2}^{\pi} \int_0^{2/(\sin \theta - \cos \theta)} (\sin \theta - \cos \theta)^2 r \, dr \, d\theta \\ &= \int_{\pi/2}^{\pi} 2 \, d\theta = \pi. \end{aligned}$$

因此

$$I = I_+ + I_- = (\pi - 2) + \pi = 2\pi - 2.$$

被积函数在原点的取值不影响二重积分；在其他点它有界，计算中没有引入不可积奇点。

20. (2022.20) 答案: $g_x = 2(2x - y)e^{-y}$; $f(u, v) = (u^2 + v^2)e^{-(u+v)}$ 。

(I) 求 g_x 。

在 $g(x, y) = f(x, y - x)$ 中, 对 x 求偏导时 y 保持不变。链式法则给出

$$g_x = f_u(x, y - x) - f_v(x, y - x).$$

将 $u = x$ 、 $v = y - x$ 代入给定偏微分关系, 注意 $u - v = 2x - y$ 、 $u + v = y$, 便有

$$g_x = 2(2x - y)e^{-y}.$$

(II) 第一步: 对 x 积分。

把 y 当作常数, 得到

$$g(x, y) = (2x^2 - 2xy)e^{-y} + h(y),$$

其中“积分常数”可以依赖 y , 应写成函数 $h(y)$ 。

第二步: 利用边界条件确定 h 。

条件 $f(u, 0) = u^2e^{-u}$ 对应于 $g(u, u)$, 所以

$$g(u, u) = h(u) = u^2e^{-u}.$$

因此

$$g(x, y) = (2x^2 - 2xy + y^2)e^{-y}.$$

将 $x = u$ 、 $y = u + v$ 代回, 得到

$$\begin{aligned} f(u, v) &= g(u, u + v) \\ &= [2u^2 - 2u(u + v) + (u + v)^2]e^{-(u+v)} \\ &= (u^2 + v^2)e^{-(u+v)}. \end{aligned}$$

第三步：求全部驻点。

$$f_u = (2u - u^2 - v^2)e^{-(u+v)}, \quad f_v = (2v - u^2 - v^2)e^{-(u+v)}.$$

指数因子恒正。将两个驻点方程相减，得 $u = v$ 。令 $u = v = t$ ，则 $2t - 2t^2 = 0$ ，所以驻点只有 $(0, 0)$ 与 $(1, 1)$ 。

第四步：分类。二阶偏导为

$$\begin{aligned} f_{uu} &= (2 - 4u + u^2 + v^2)e^{-(u+v)}, \\ f_{vv} &= (2 - 4v + u^2 + v^2)e^{-(u+v)}, \\ f_{uv} &= (u^2 + v^2 - 2u - 2v)e^{-(u+v)}. \end{aligned}$$

在 $(0, 0)$ ，Hessian 矩阵为 $\text{diag}(2, 2)$ ，正定，故该点为极小值点。其函数值为 0。

并且对一切 (u, v) ，

$$f(u, v) = (u^2 + v^2)e^{-(u+v)} \geq 0,$$

等号仅在 $(0, 0)$ 成立。因此这个极小值也是唯一的全局最小值。

在 $(1, 1)$ ，有

$$f_{uu} = f_{vv} = 0, \quad f_{uv} = -2e^{-2},$$

故 Hessian 行列式为 $-4e^{-4} < 0$ ，该点为鞍点。驻点已全部列出，所以没有极大值。

代回检验。

$$f_u - f_v = 2(u - v)e^{-(u+v)}, \quad f(u, 0) = u^2e^{-u},$$

同时满足两项已知条件。

21. (2022.21) 充要条件证明。

交换 a, b 不改变题设积分平均值, 因此只需证明 $a < b$ 的情形。

充分性: 由 $f'' \geq 0$ 推出积分不等式。

设

$$m = \frac{a+b}{2}, \quad h = \frac{b-a}{2} > 0.$$

由 $f'' \geq 0$ 可知 f' 单调不减。对 $0 \leq t \leq h$, 令

$$H(t) = f(m+t) + f(m-t) - 2f(m).$$

有 $H(0) = 0$, 并且

$$H'(t) = f'(m+t) - f'(m-t) \geq 0.$$

故 $H(t) \geq 0$ 。在 $[0, h]$ 上积分:

$$\int_0^h [f(m+t) + f(m-t)] dt \geq 2hf(m).$$

左边换元后等于 $\int_a^b f(x) dx$, 而 $2h = b - a$ 。因此

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

必要性: 用任意短对称区间提取二阶导数。

假设题设积分不等式对所有 $a \neq b$ 成立。固定任意 $x_0 \in \mathbb{R}$, 取 $a = x_0 - h$ 、 $b = x_0 + h$, 其中 $h > 0$ 。

由于 f 具有二阶连续导数, 在 x_0 处有

$$f(x_0+t) = f(x_0) + f'(x_0)t + \frac{1}{2}f''(x_0)t^2 + o(t^2).$$

对 $-h \leq t \leq h$ 积分，奇函数项 $f'(x_0)t$ 的积分为零，得到

$$\frac{1}{2h} \int_{-h}^h f(x_0 + t) dt = f(x_0) + \frac{h^2}{6} f''(x_0) + o(h^2).$$

这里余项可以积分，是因为对任意 $\varepsilon > 0$ ，当 h 足够小时，整个区间内的余项绝对值都不超过 εt^2 。

根据假设，左边减去 $f(x_0)$ 非负。因此

$$0 \leq \frac{h^2}{6} f''(x_0) + o(h^2).$$

除以 h^2 ，再令 $h \rightarrow 0^+$ ，得到 $f''(x_0) \geq 0$ 。因为 x_0 任意，所以 $f''(x) \geq 0$ 对所有实数 x 成立。

两方向均已证明，充要性成立。

22. (2022.22) 标准形为 $2y_1^2 + 4y_2^2 + 4y_3^2$; 最小值为 2。

(1) 第一步: 写出二次型矩阵。

交叉项 $2x_1x_3$ 对应矩阵中的 $a_{13} = a_{31} = 1$, 故

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

其特征多项式为

$$\begin{aligned} \det(\lambda I - A) &= (\lambda - 4)[(\lambda - 3)^2 - 1] \\ &= (\lambda - 2)(\lambda - 4)^2. \end{aligned}$$

特征值为 2, 4, 4。

第二步: 取正交单位特征向量。

对 $\lambda = 2$, 解 $(A - 2I)\mathbf{x} = 0$ 得 $x_2 = 0$ 、 $x_3 = -x_1$, 可取

$$q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, -1)^T.$$

对 $\lambda = 4$, 解 $(A - 4I)\mathbf{x} = 0$ 得 $x_3 = x_1$, x_2 任意。可取两个互相正交的单位向量

$$q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 1)^T, \quad q_3 = (0, 1, 0)^T.$$

它们也都与 q_1 正交。因此

$$Q = (q_1, q_2, q_3) = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \end{pmatrix}$$

是正交矩阵, 且

$$Q^{\mathrm{T}} A Q = \operatorname{diag}(2, 4, 4).$$

在正交变换 $\boldsymbol{x} = Q\boldsymbol{y}$ 下, 所求标准形即

$$f = 2y_1^2 + 4y_2^2 + 4y_3^2.$$

(II) 证明最小值及等号条件。

正交变换保持向量长度, 因此对 $\boldsymbol{x} \neq 0$,

$$\begin{aligned} \frac{f(\boldsymbol{x})}{\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{x}} &= \frac{2y_1^2 + 4y_2^2 + 4y_3^2}{y_1^2 + y_2^2 + y_3^2} \\ &= 2 + \frac{2(y_2^2 + y_3^2)}{y_1^2 + y_2^2 + y_3^2} \geq 2. \end{aligned}$$

等号在 $y_2 = y_3 = 0$ 、 $y_1 \neq 0$ 时取得, 也就是 $\boldsymbol{x} = t(1, 0, -1)^{\mathrm{T}}$, $t \neq 0$ 。

所以最小值不仅是下界, 而且能够达到, 确为 2。

也可直接验证

$$f(\boldsymbol{x}) - 2\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{x} = (x_1 + x_3)^2 + 2x_2^2 \geq 0,$$

得到同样的结论和等号条件。